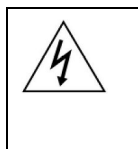


HD CCTV 2Mega 10x使用说明书

	危险! 小心触电 请勿开盖!	
警示：请勿打开机壳或尾板，以免触电。内无用户适用配件，所有检修均由专业人员操作。		



内含闪电箭头的三角框标识用于提醒用户，产品内含未经绝缘“可能发生危险”的电源，其电压强度足够对人体产生触电危险。



内含感叹号的三角框标识用于提醒用户，请注意有关产品重要操作及维护事项。说明书随产品附送。

警示

请注意：用户在未经生产厂家允许的情况下擅自更改操作方式而造成任何故障，将对此承担相应的责任。

注意

为防止触电与火灾危险：

请勿使用非指定电源。

请勿将产品置于雨水或潮湿环境中。

此设备的安装必须由专业人员来操作并遵循所有当地相关规定。

索引

1. 安全指南	4
2. 注意事项	5
3. 产品特征	6
4. 硬件概述	7
5. 产品参数	8
6. 操作指南	13
6.1. 菜单显示	13
6.2. 聚焦	13
6.3. 曝光	13
6.4. 白平衡	13
6.5. 日夜切换	13
6.6. 背光	14
6.7. 3D电子降噪	14
6.8. 隐私遮蔽	14
6.9. 图像调整	14
6.10.通用功能	14
6.11.初始化	15
7. 通讯协议	16

1. 安全指南

阅读说明书

请在使用本产品前务必仔细阅读所有相关安全和操作事项的说明

保管说明书

请保管好此说明书以备不时之需

产品保洁

在清洁前请将此产品从壁插上拔出。请勿使用液体或喷雾型清洁剂，用湿布擦拭即可。

防水防潮

请勿在有水或潮湿环境中使用此产品（例如浴缸,洗手槽,洗碗池,洗衣盆附近；或潮湿地，游泳池附近等等）

产品安装

请勿将此产品放置在不平稳的车或桌上，以免掉落后砸伤小孩或成人以及造成产品本身的损坏。

请务必使用生产厂家推荐或销售的附件或安装工具。

产品的安装请遵照生产厂家的指导。

电源

请务必使用标签上指定的电源。

若您对室内外所供电源类型不确定，请咨询您的经销商或当地电力局。

2. 注意事项

- 请勿在极端温度环境下使用此摄像机。

请在-30℃ to 60℃温度环境内使用此摄像机。

高温环境下要求使用排风口。

- 请勿在潮湿环境中使用此摄像机，以免造成图像模糊不清。

- 请勿在不稳定的光照条件下使用此摄像机。

闪烁的光线会降低图像质量。

- 请勿在漏气或泄油处使用，否则摄像机可能无法正常运作。

- 请勿拆卸此摄像机。

内无用户适用配件。

- 请勿摔打此摄像机，以免引起故障。

- 请勿将摄像机长时间暴露在强光环境中，以免损坏CMOS。

- 请勿将摄像机暴露在雨水或任何液体中。

若摄像机受潮，请立即除湿。

液体所含的矿物质会腐蚀电子元件。



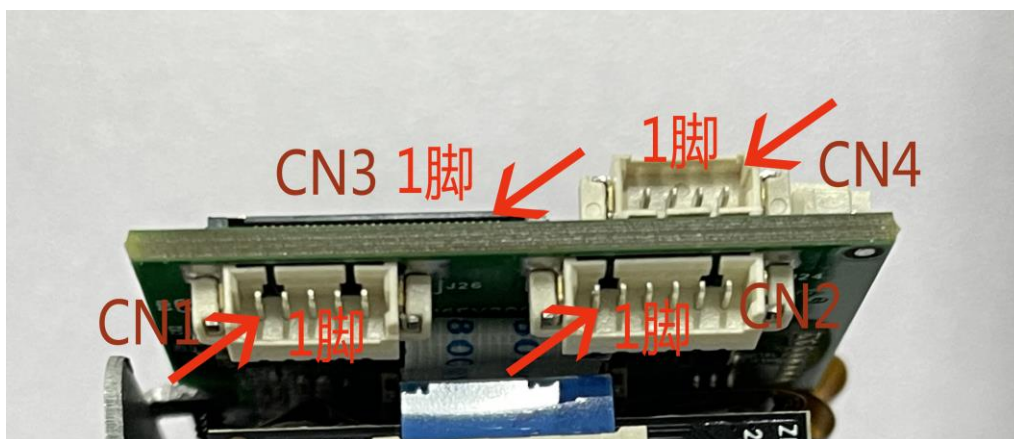
若将摄像机安装在能发射强磁场的无线通信设备附近，将造成图像无法正常显示，例如会出现噪点等等。

3.产品特征

- 1/2.86"Progressive CMOS图像传感器（约 230 万有效像素）逐行扫描
- 宽动态功能
- 网络/数字LVDS视频信号输出
- 最大分辨率可达 1920x1080p 1280x720p
- 光圈值,F2.0~F2.5
- 镜头 10x光学变焦镜头(10X光学变倍 +12X数字变倍 = 120x)
- 稳定彩色模式
- 隐私遮蔽
- 支持远程控制的通讯协议 SONY-VISCA等
- 高级功能
 - 3D-DNR (电子降噪)
 - BLC (背光补偿)
 - Motion Detection (动态侦测)
 - Image flip (图像翻转)
 - DIS(数字图像稳定技术)

4. 硬件概述

4.1 接口定义:



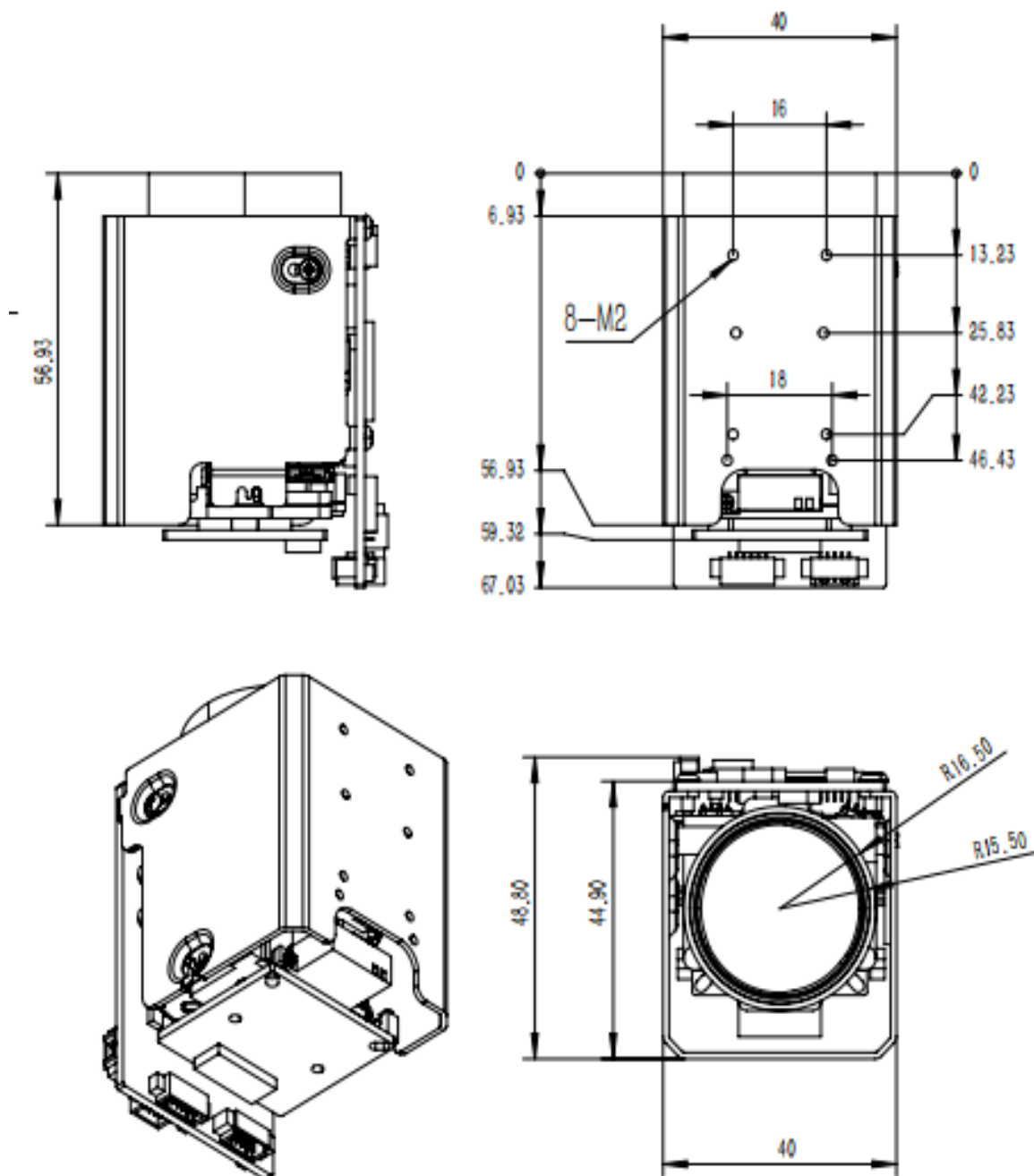
CN1	音频(1.25mm pitch)
1	AUDIO_IN
2	GND
3	AUDIO_OUT
4	NC
5	NC

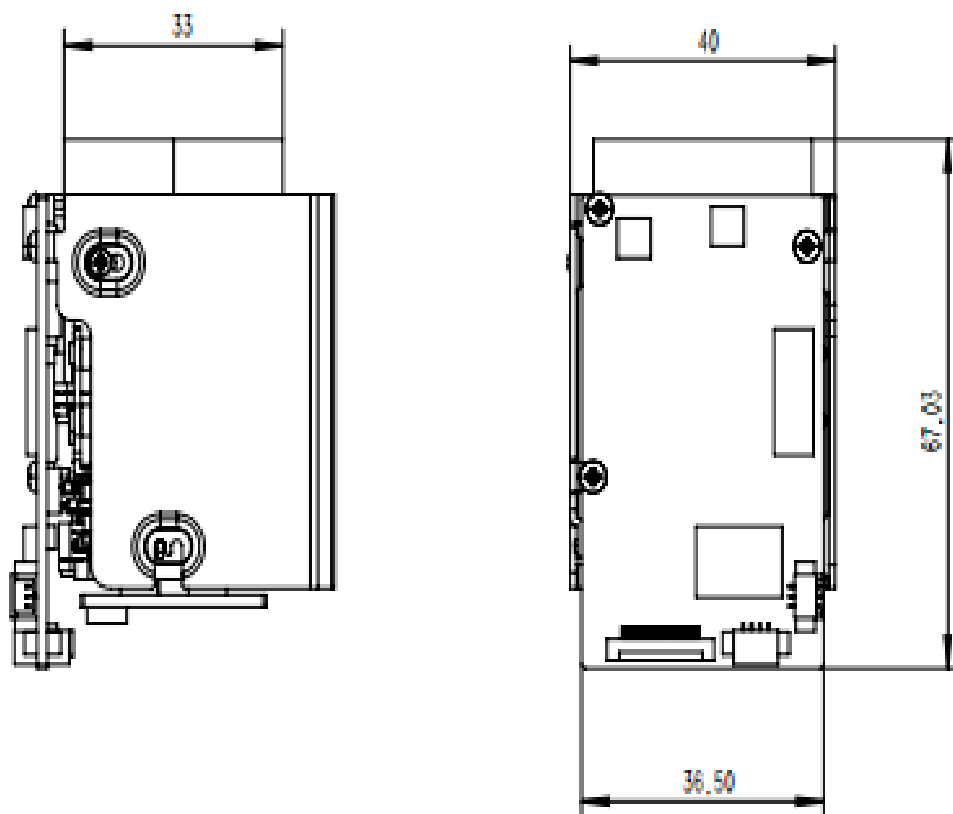
CN2	电源+串口(1.25mm pitch)
1	USB DP
2	USB DM
3	GND
4	DC (9~15V) power input
5	RXD
6	TXD

CN4	网络输出(1.25mm pitch)
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-

CN3 数字接口			
1	TXOUT3+ (LVDS)	16	DC (9~15V)
2	TXOUT3- (LVDS)	17	DC (9~15V)
3	TXCLKOUT+ (LVDS)	18	DC (9~15V)
4	TXCLKOUT- (LVDS)	19	KEY input or CM HD output(optional)
5	TXOUT2+ (LVDS)	20	GND
6	TXOUT2- (LVDS)	21	TXOUT7+ (LVDS)
7	TXOUT1+ (LVDS)	22	TXOUT7- (LVDS)
8	TXOUT1- (LVDS)	23	TXOUT6+ (LVDS)
9	TXOUT0+ (LVDS)	24	TXOUT6- (LVDS)
10	TXOUT0- (LVDS)	25	NC
11	GND	26	EXT. Reset :Reset Low(GND), Normal Open(3.3V)
12	TXD (UART 5V output)	27	TXOUT5+ (LVDS)
13	RXD (UART 5V input)	28	TXOUT5- (LVDS)
14	DC (9~15V)	29	TXOUT4+ (LVDS)
15	DC (9~15V)	30	TXOUT4- (LVDS)

4.2 结构尺寸:





5. 产品参数

型号		参数
传感器	图像传感器	1/2.86" Progressive CMOS (Approx. 2.3 mega)
	扫描系统	16:9 逐行扫描
	逐行扫描	内同步
	有效像素	1920(H) x 1080(V)
	最低照度	0.2Lux (Day), 0.1Lux (Night),
	水平分辨率	1000TVL
光学	镜头	10X,F2.0~F2.5,f=5mm~50mm
	变倍	10x 光学变倍
	聚焦	近/远, 自动/手动/一键式
	水平视角	10X,55° (广角端)~5.5° (远端)
功能	背光	宽动态/背光补偿/强光抑制
	曝光	自动 / 手动
	白平衡	自动(3,000K~8,000K) / ATW(1,900K~11,000K) / 手动
	日夜切换系统	自动增益 / 日夜切换(可选)
	电子快门	NTSC: 1/30~1/30000, PAL: 1/25~1/30000, DSS(~ 1/1sec)
	功能	隐私遮蔽, 镜像功能, 3DNR, 消闪烁, 电子变倍, 锐度, 除雾, DIS(数字图像稳定技术), NegArt, Freeze, B&W
视频输出	数字输出LVDS	1920x1080p@25,30,50,60 1920x1080i@50,60 1280x720p@50,60
	网络 输出	1920x1080p 1280x720p
控制界面	UART(5V level)	SONY-VISCA 协议
		8bits data, 1 stop bit, no parity, 2400~115200bps
网络功能	视频压缩	H.265/H.264
	网络协议	Onvif

通用参数	工作温度	-30℃ ~60℃
	电源	12VDC (7V to 15VDC)
	功耗	Max 5W (3.2W Lens inactive, 3.9W Lens active)
	尺寸	67(D) x 36(W) X 40 (H) mm
	重量	45g

6. 操作指南

6.1. 菜单显示

6.2. 聚焦

此摄像机具有 10X光学变焦，12X数码放大功能，放大倍数高达 120X.

光学放大 10x,f=5mm~50mm(F 2.0 to F 2.5) 数码放大 12x

7 个等级的变倍速度

聚焦模式:

自动模式 自动调节聚焦位置

手动模式 当放大倍数改变时，手动调节聚焦位置

6.3. 曝光

亮度

亮度控制功能调节增益和光圈，以保持亮度等级

光圈

自动-在快门速度固定的情况下，光圈自动控制曝光量，。

手动-在光圈固定的情况下，其它部件将享有控制曝光量的优先权。

若快门自动，则快门自动控制曝光量。

自动增益

选择最高自动增益值

在低照度环境中，摄像机将自动调高增益值

电子快门:

自动 -当光圈是手动调节模式时，电子快门将自动控制曝光量

手动- 在手动设置电子快门速度情况下，其它部件将享有控制曝光量的优先权

6.4. 白平衡

自动白平衡 色温自动调整到3,000°K ~8,000°K

自动追踪白平衡 色温自动调整到1,900°K ~ 11,000°K

亮度控制功能调节增益和光圈，以保持亮度等级

手动白平衡 色温可手动调节。

色温有低/中/高三种模式可供选择。

暖色调和冷色调增益调节可使画质达到最佳效果

6.5. 彩色模式

自动日夜切换模式根据照度的变化在彩色模式和黑白模式之间自动切换。

白天 摄像机保持彩色模式

夜晚 摄像机保持黑白模式

6.6. 背光

背光补偿 当目标物体的背景光线过于强烈，摄像机的背光补偿功能可使图像变清晰。

宽动态 当目标物体的背景光照过于强烈时，宽动态功能可以使目标物体和背景的图像更清晰。

宽动态功能可以将在高光照处使用高速快门曝光和在低光照处使用低速快门曝光生成的图像结合从而生成合成图像。

强光抑制 此功能用特定的颜色来遮挡过强的光线。

6.7. 3D电子降噪

3D电子降噪功能减少低照度环境下产生的噪点

6.8. 隐私遮蔽

可设置隐私遮蔽区域及遮蔽区域的尺寸大小

6.9. 图像调整

色彩等级

色彩等级是某种颜色自身不同的饱和度和明亮度。

锐度

当锐度值增加时，图像的轮廓线将变得越来越清晰明显。可合理调节此锐度值使图像的显示更清晰。

数字效果

图像输出可设置成水平，垂直，旋转显示。

除雾

通过消除云雾，烟尘来提高可见度。

遮蔽

图像中心和背景环境的明亮度校正

伽马

视频输出明亮度校正功能。

视频制式

视频输出参数设置（NTSC/PAL）和视频大小设置（1080p/720p）

6.10. 通用功能

摄像机ID

摄像机能够识别 0 – 255 个ID。

用户标题

屏幕菜单显示摄像机命名的设置。

放大率

显示变倍等级

波特率

摄像机通信比特率

6.11. 初始化

.除ID和波特率之外，摄像机其他参数均返回到初始值。

7. 通讯协议

一、摄像机控制命令

AddressSet	Broadcast	88 30 01 FF	Address setting
IF_Clear	Broadcast	88 01 00 01 FF	I/F Clesr
CommandCancel		8x 2p FF	p:Socket No.(=1 or 2)
CAM_Power	On	8x 01 04 00 02 FF	Power ON/OFF
	Off	8x 01 04 00 03 FF	

命令	功能	命令包	注释
AddressSet	Broadcast	88 30 01 FF	Address setting
IF_Clear	Broadcast	88 01 00 01 FF	I/F Clesr
CommandCancel		8x 2p FF	p:Socket No.(=1 or 2)
CAM_Power	On	8x 01 04 00 02 FF	Power ON/OFF
	Off	8x 01 04 00 03 FF	
Zoom & Focus控制			
CAM_Zoom	Stop	81 01 04 07 00 FF	p = 0(low) - 7(high) pqrs: Zoom Position
	Tele(Standard)	81 01 04 07 02 FF	
	Wide(Standard)	81 01 04 07 03 FF	
	Tele(Variable)	81 01 04 07 2p FF	
	Wide(Variable)	81 01 04 07 3p FF	
	Direct	81 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF	
CAM_ZoomFocus	Direct(Manul Focus)	81 01 04 47 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w FF	pqrs: Zoom Position tuvw: Focus Position
CAM_Focus	Stop	81 01 04 08 00 FF	
	Far(Standard)	81 01 04 08 02 FF	
	Near(Standard)	81 01 04 08 03 FF	
	Far(Variable)	81 01 04 08 2p FF	p = 0(low) - 7(high)
	Near(Variable)	81 01 04 08 3p FF	

	Direct	81 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Focus Position
CAM_DZoom	On	81 01 04 06 02 FF	DZoom Enable
	Off	81 01 04 06 03 FF	
曝光			
CAM_AE	Full Auto	81 01 04 39 00 FF	自动曝光模式
	Manual	81 01 04 39 03 FF	手动模式
	Shutter priority	81 01 04 39 0A FF	快门优先模式
	Iris priority	81 01 04 39 0B FF	光圈优先模式
	Bright	81 01 04 39 0D FF	亮度优先模式(Manual control)
CAM_Iris	Direct	81 01 04 4B 00 00 0p 0q FF	pq: Iris Position
CAM_Shutter	Direct	81 01 04 4A 00 00 0p 0q FF	pq: shutter Position
CAM_ExpComp	On	81 01 04 3E 02 FF	Exposure Compensation On/Off
	Off	81 01 04 3E 03 FF	
		Direct	81 01 04 4E 00 00 0p 0q FF
CAM_Bright_to	Direct	81 01 04 0D 00 00 0p 0q FF	pq: Bright Position
CAM_BackLight	On	81 01 04 33 02 FF	Back Light Compensation On/Off
	Off	81 01 04 33 03 FF	
CAM_Drc_to	Direct	81 0A 01 15 0p FF	p: Drc Postion(0 最小 - 8 最大)
颜色			
CAM_WB	Auto	81 01 04 35 00 FF	Normal Auto
	Indoor mode	81 01 04 35 01 FF	Indoor mode
	Outdoor mode	81 01 04 35 02 FF	Outdoor mode
	Manual	81 01 04 35 05 FF	Manual Control mode
CAM_RGain	Direct	81 01 04 43 00 00 0p 0q FF	pq: R Gain
CAM_Bgain	Direct	81 01 04 44 00 00 0p 0q FF	pq: B Gain
CAM_ColorGain(Saturation)	Diret	81 01 04 49 00 00 00 0p FF	p: Saturation 0h (60%) to Eh (200%)
CAM_ColorHue	Direct	81 01 04 4F 00 00 00 0p FF	p: Color Hue setting 0(− 14 ddegrees) to 14 (+14 degrees)
CAM_PictureEffect	Off(Color)	81 01 04 63 00 FF	Picture Effect Setting(黑白模式)

	B&W	81 01 04 63 04 FF	
图像			
CAM_Aperture(sharpness)	Direct	81 01 04 42 00 00 0p 0q FF	pq: Aperture Gain
CAM_Contrast	Direct	81 01 04 A2 00 00 0p 0q FF	pq: Contrast Position
CAM_Flip	Flip-H On	81 01 04 61 02 FF	Single Command For Video Flip
	Flip-H Off	81 01 04 61 03 FF	
	Flip-V On	81 01 04 66 02 FF	
	Flip-V Off	81 01 04 66 03 FF	
CAM_VideoFormat	Direct	81 0A 01 04 p FF	图像格式 (p = 0x00 1080p60pfs) (p = 0x01 1080p50pfs) (p = 0x02 1080i60pfs) (p = 0x03 1080i50pfs) (p = 0x04 720p60pfs) (p = 0x05 720p50pfs) (p = 0x06 1080p30pfs) (p = 0x07 1080p25pfs) (p = 0x08 720p30pfs) (p = 0x09 720p25pfs)
降噪			
CAM_NR(2D)Level	-	81 01 04 53 0p FF	p: NR Setting (0: Off, level 1 to 5)
CAM_NR(3D)Level	-	81 01 04 54 0p FF	p: NR Setting (0: Off, level 1 to 8)

摄像机查询命令

命令	命令包	返回包	注释
CAM_ZoomPosInq	81 09 04 47 FF	90 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Zoom Position
CAM_ZoomFocusPosInq	81 09 0A 04 47 FF	90 50 0p 0q 0r 0s 0u 0v 0x 0y FF	pqrs: Zoom Position uvxy: Focus Position
CAM_FocusInq	81 09 04 48 FF	90 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Focus Position
CAM_AFModeInq	81 09 04 38 FF	90 50 0p FF	p: AF Mode
VideoFormatInq	81 09 06 23 FF	90 50 0p FF	p: CAM_VideoFormat

Zoom Ratio	Zoom Ratio	Position Data		Zoom Ratio	Position Data
Optical Zoom	×1	0	Digital Zoom	×1	4064
	×2	E0D		×2	40C8
	×3	157D		×3	412C
	×4	1C7B		×4	4190
	×5	218A		×5	41F4
	×6	2584		×6	4258
	×7	2CCE		×7	42BC
	×8	339D		×8	4320
	×9	3A0C		×9	4384
	×10	4000		×10	43E8
				×11	444C
				×12	44B0
				×13	4514
				×14	4578
				×15	45DC

Shutter Speed

Value	NTSC	PAL
15	1/10000 (1/20000)	1/10000 (1/20000)
14	1/6000 (1/12000)	1/6000 (1/12000)
13	1/4000 (1/8000)	1/3500 (1/7000)
12	1/3000 (1/6000)	1/2500 (1/5000)
11	1/2000 (1/4000)	1/1750 (1/3500)
10	1/1500 (1/3000)	1/1250 (1/2500)
0F	1/1000 (1/2000)	1/1000 (1/2000)
0E	1/725 (1/1450)	1/600 (1/1200)
0D	1/500 (1/1000)	1/425 (1/850)
0C	1/350 (1/700)	1/300 (1/600)
0B	1/250 (1/500)	1/215 (1/430)
0A	1/180 (1/360)	1/150 (1/300)
09	1/125 (1/250)	1/120 (1/240)
08	1/100 (1/200)	1/100 (1/200)
07	1/90 (1/180)	1/75 (1/150)
06	1/60 (1/120)	1/50 (1/100)
05	1/30 (1/60)	1/25 (1/50)
04	1/15 (1/30)	1/12 (1/25)

IRIS

Value	F no.
11	F1.6
10	F2
0F	F2.4
0E	F2.8
0D	F3.4
0C	F4
0B	F4.8
0A	F5.6
09	F6.8
08	F8
07	F9.6
06	F11
05	F14
00	CLOSE

03	1/8 (1/15)	1/6 (1/12)
02	1/4 (1/8)	1/3 (1/6)
01	1/2 (1/4)	1/2 (1/3)
00	1/1 (1/2)	1/1 (1/2)

8.2 通过浏览器

通过浏览器访问设备，激活设备。

操作步骤

1. 使用网线连接设备和计算机。
2. 修改计算机IP地址和设备IP地址在同一网段。



设备出厂IP地址：192.168.1.123，计算机IP地址可以设置为 192.168.1.2~192.168.1.253 之间的任意一个IP地址（除 192.168.1.123 之外），例如：将计算机IP地址设置为 192.168.1.100。

3. 在浏览器中输入 192.168.1.123，显示激活界面。
4. 在激活设备处设置设备激活密码。



- 为了保护您的个人隐私和企业数据，避免设备产品的网络安全问题，建议您设置符合安全规范的高强度密码。
 - 为了提高产品网络使用的安全性，设置的密码长度需达到 8~16 位，至少由数字、小写字母、大写字母和特殊字符中的 2 种或 2 种以上类型组合而成，且密码中不能包含用户名。
-

5. 单击 **确定**。
6. 输入激活密码，登录设备。
7. 可选操作：进入 **配置**→**网络**→**基本配置**→**TCP/IP**，修改设备IP地址和当前网络处于同一网段。

4.2.1 浏览器登录

通过浏览器登录设备，插件安装的方法。

操作步骤

1. 在浏览器中输入设备的IP地址，弹出登录画面。
2. 设备提示安装浏览器插件。根据界面提示，安装插件。
3. 再次打开浏览器，输入设备的IP地址。
 - 4. 输入用户名和密码，单击 **登录**。默认用户名：admin 密码：admin

单击**注销** 可安全退出登录。

4.2.2 密码重置

通过配置账号安全信息，当admin用户忘记密码时，单击登录界面的忘记密码，正确回答安全问题后，可重置密码。

可在激活时进行账号安全设置，或通过 **配置**→**系统**→**用户管理**，单击**账号安全设置**，选择问题，并填写问题的答案。



- 重置admin用户密码时，请确保设备和计算机的IP在同一局域网网段。

- 建议提前设置安全问题，以便忘记密码时可重置密码。
-

设置安全问题重置密码

通过设置安全问题，重置admin用户的登录密码。

操作步骤

1. 进入 *配置*→*系统*→*用户管理*→*用户管理*。
2. 单击 *账号安全设置*，根据界面提示设置安全问题。
3. 输入管理员密码。
4. 单击 *确定*。

后续处理

如果忘记admin用户的登录密码，在登录界面，单击 *忘记密码*，根据界面提示重置admin用户密码。

4.3 rtsp流

RTSP流:

主码流: rtsp://192.168.1.123:554/live/av0

子码流: rtsp://192.168.1.123:554/live/av1

ONVIF端口: 2000

网络VISCA协议端口: 52381

默认IP: 192.168.1.123

默认用户名: admin

默认密码: admin

